ExplorationSE Harp GX Mobil – Anleitung: Betrieb unter Windows mit Zugriff vom Handy über das Internet

Version 1.3.1 · Stand 19.10.2026

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch Installation, Start und Bedienung von ExplorationSE Harp GX Mobil (Simulation aus einer PTU-Datei) auf Ihrem eigenen Windows-PC. Das Handy greift über das Internet (z. B. mobile Daten) darauf zu – über einen **Cloudflare Quick Tunnel**. Sie benötigen dafür **kein Konto**, keine Router-Einstellung und keine Portfreigabe.

> **Kurzfassung:** Python 3.13 installieren („Add python.exe to PATH“ ankreuzen) → ZIP entpacken → `install_windows.bat` → `start_online.bat` → Adresse + Code am Handy eingeben (oder QR-Code scannen) → zum Beenden Enter im Fenster drücken.

---

0. Was passiert technisch?

```
Handy (Browser, mobile Daten)
   │  HTTPS  https://<zufällige-wörter>.trycloudflare.com
   ▼
Cloudflare (Internet)
   │  ausgehende Verbindung, von Ihrem PC aufgebaut (cloudflared.exe)
   ▼
Ihr Windows-PC:  cloudflared.exe  ⟶  Harp-GX-Mobil-Server  http://127.0.0.1:8765  (nur lokal)
                                        └ spielt die Demo-PTU-Datei ab und histogrammiert
```

- Der Server lauscht nur auf `127.0.0.1` – aus Ihrem Netzwerk oder dem Internet ist er **nicht direkt** erreichbar, ausschließlich über den Tunnel.
- Wer die Adresse kennt, sieht zunächst nur eine **Anmeldeseite**. Ohne den **Zugangscode** gibt es weder Daten noch Steuerung.
- Datenquelle sind neun mitgelieferte synthetische T2-Messungen `data\Demo_Synthetisch_T2_*.ptu` mit bekannten $g^{(2)}/g^{(3)}/g^{(4)}$ (Standard: `Demo_Synthetisch_T2_Thermisch_cw_g2g3g4_3s.ptu`, 4 Kanäle, läuft in Schleife; Übersicht im README). Es wird **kein Messgerät** und **kein snAPI** benötigt.

1. Voraussetzungen

- Windows 10 oder 11, 64 Bit, Internetzugang.
- ca. 300 MB freier Speicher.
- Ein Smartphone mit aktuellem Browser (Chrome, Safari, Firefox, Edge).
- Rechte, Programme zu installieren (keine Administratorrechte nötig, wenn Python „nur für mich“ installiert wird).

2. Python installieren (einmalig)

1. Öffnen Sie https://www.python.org/downloads/windows/ und laden Sie den **„Windows installer (64-bit)“ für Python 3.13** herunter (3.12 oder 3.14 funktionieren ebenfalls; 3.13 wird empfohlen, weil PicoQuant sie auch für snAPI empfiehlt).
2. Starten Sie den Installer. **Wichtig:** Setzen Sie unten im ersten Fenster das Häkchen bei **„Add python.exe to PATH“**. Dann „Install Now“.
3. Kontrolle (optional): Eingabeaufforderung öffnen (Windows-Taste, `cmd`, Enter) und eingeben: `py --version` Es sollte z. B. `Python 3.13.x` erscheinen.

> Falls `python` den Microsoft Store öffnet: Das ist nur ein Platzhalter von Windows. Installieren Sie Python wie oben von python.org; `install_windows.bat` verwendet bevorzugt den Python-Launcher `py`.

3. Paket entpacken

1. Speichern Sie `harp-gx-mobil-<Version>-programm.zip` und die Daten-Zips z. B. im Ordner „Downloads“.
2. Rechtsklick → **„Alle extrahieren…“** → Ziel z. B. `C:\HarpGXMobil` (kurzer Pfad ohne Sonderzeichen empfohlen).
3. Danach gibt es den Ordner `C:\HarpGXMobil\harp-gx-mobil` mit u. a. `install_windows.bat`, `start_online.bat`, `stop_online.bat`, `start_server.bat`, `LIESMICH.txt` und `README.md`.
4. Die neun Demodateien `Demo_Synthetisch_T2_*.ptu` aus den Daten-Zips (daten-1 bis daten-8) direkt in `C:\HarpGXMobil\harp-gx-mobil\data\` legen (ohne Unterordner).

> Tipp: Falls Windows beim Öffnen der ZIP-Datei warnt, können Sie vor dem Entpacken Rechtsklick auf die ZIP → **Eigenschaften** → unten **„Zulassen“** anhaken → OK. Dann erscheinen später weniger Warnungen.

4. Installation (einmalig): `install_windows.bat`

1. Doppelklick auf **`install_windows.bat`** im Ordner `harp-gx-mobil`.
2. Falls **„Der Computer wurde durch Windows geschützt“** (SmartScreen) erscheint: auf **„Weitere Informationen“** und dann **„Trotzdem ausführen“** klicken. Die Skripte sind unsignierte Textdateien; Sie können sie vorher mit dem Editor ansehen.
3. Das Skript legt eine eigene Python-Umgebung (`.venv`) im Ordner an und lädt die Pakete (FastAPI, uvicorn, NumPy, qrcode, pytest). Das dauert je nach Verbindung 1–5 Minuten. Es wird **kein Compiler** benötigt. Danach installiert es den Rust-Rechenkern aus dem Ordner `wheels\` (Meldung „Installiere Rust-Rechenkern harp_gx_core-1.3.1-…whl …“). Fehlt das Wheel oder passt es nicht, rechnet das Programm mit Numba weiter – genauso richtig, nur langsamer.

Was die Info-Zeile in der App zeigt: * **„Rechenkern“** – der aktive Kern, z. B. „Rust (rayon) · 8 Threads · … Mtags/s“. * **„Server … ms“** (Zeile „Datenmenge“) – Rechenzeit der Server-Schleife je Bild (Datei lesen, Histogramm, g^2, Zählraten). Seit 1.3 rechnet das der Rust-Kern: auf dem Test-Laptop ≈ 13 ms statt ≈ 88 ms. * **„Latenz … ms“** – Zeit vom Ende der Messzeit des neuesten Bildes bis zum Absenden an Ihr Gerät; **„+ Netz ≈ … ms“** ist die geschätzte Übertragungszeit (halbe Ping-Laufzeit). Typisch seit 1.3: ≈ 20–40 ms + Netz. Die g^3/g^4-Bilder kommen nach jedem Frame, also bis ≈ 6 pro Sekunde; die Zahl dahinter (Hz) ist die

empfangene Rate. * **„Datenmenge … kB/s empfangen“** – alles, was bei Ihrem Gerät ankommt. In der Ansicht g⁴ etwa 200 kB/s. Je Gerät werden höchstens 200 kB/s g³/g⁴-Daten geschickt; darüber wird ein Bild ausgelassen. Für mobile Daten können Sie das senken: Eingabeaufforderung im Programmordner öffnen, `set HARP_GX_KBPS=100`, dann `start_online.bat` aus dieser Eingabeaufforderung starten. * **GPU:** Der Rust-Kern enthält einen GPU-Pfad (DirectX 12 / Vulkan, auch für Intel- und AMD-Grafik). Beim Start wird die Grafik geprüft und mit der CPU verglichen; die GPU rechnet nur, wenn sie für die aktuelle Messung schneller ist. Dann steht dort z. B. „GPU (wgpu, …) · … Mtags/s“. Die Ergebnisse sind in beiden Fällen identisch. Auf integrierter Grafik ist die CPU bisher immer schneller gewesen; dann steht am Ende der Zeile „GPU … vorhanden, CPU schneller“ – das ist so richtig, es ist nichts einzustellen. 4. Am Ende steht „Fertig.“ – Fenster mit einer Taste schließen.

5. Online starten: `start_online.bat`

1. Doppelklick auf **`start_online.bat`** (ggf. erneut SmartScreen wie oben bestätigen).
2. Beim **ersten** Start lädt das Skript automatisch das offizielle Programm **`cloudflared.exe`** von GitHub (Cloudflare, ca. 55 MB) nach `harp-gx-mobil\tools\`. Ist cloudflared bereits installiert, wird dieses verwendet. *Alternative, falls der Download scheitert:* in einer Eingabeaufforderung `winget install --id Cloudflare.cloudflared` ausführen und `start_online.bat` erneut starten.
3. Nach 10–30 Sekunden erscheint ein Kasten etwa so:

   ```
   ========================================================================
   ExplorationSE Harp GX Mobil ist ONLINE (Cloudflare Quick Tunnel)
   ======================================================================== Adresse:
   https://beispiel-woerter.trycloudflare.com Zugangscode: K7QM4-XPR9H Direkt-Link:
   https://beispiel-woerter.trycloudflare.com/?token=K7QM4XPR9H
   ======================================================================== QR-Code
   (Direkt-Link inkl. Code) mit der Handy-Kamera scannen: ████████████████…
   ```
4. **Lassen Sie dieses Fenster offen**, solange Sie testen. Adresse und Code stehen zusätzlich in `harp-gx-mobil\logs\online_info.txt` (wird beim Beenden gelöscht).
5. Falls eine **Windows-Firewall-Meldung** erscheint (für Python oder cloudflared): Für den Tunnel ist **keine** eingehende Freigabe nötig. Sie können „Abbrechen“ wählen bzw. nur „Private Netzwerke“ zulassen – der Zugriff über das Internet funktioniert trotzdem, weil cloudflared die Verbindung **von innen nach außen** aufbaut.

6. Am Handy öffnen und anmelden

1. Schalten Sie am Handy WLAN ruhig aus – es soll ja über **mobile Daten** funktionieren.
2. Entweder den **QR-Code** mit der Kamera-App scannen (öffnet den Direkt-Link inklusive Code), **oder** die Adresse `https://….trycloudflare.com` von Hand in den Browser tippen.
3. Ohne Code erscheint die Seite **„Harp GX Mobil“** mit einem Eingabefeld. Code eingeben → **„Anmelden“**. Groß-/Kleinschreibung, Leerzeichen und der Bindestrich spielen keine Rolle (`k7qm4 xpr9h` geht auch). Zur Sicherheit wird nach mehreren falschen Eingaben kurz gesperrt.
4. Danach bleibt das Handy angemeldet (Cookie, max. 7 Tage bzw. bis `start_online.bat` neu gestartet wird).

> Die neue Adresse ist manchmal erst **nach 10–60 Sekunden** weltweit bekannt. Meldet der

> Browser „Server nicht gefunden“, kurz warten und neu laden.

7. Was Sie ausprobieren können

- **Histogramm** pro Kanal (Abklingkurven mit verschiedenen Lebensdauern, logarithmische Achse); oben links **Histo | Zeit** umschalten auf den **Zählraten-Verlauf**; Tasten **K1–K4** blenden Kurven ein/aus.
- **Zählraten** (Sync und je Kanal) als kompakte Zeile.
- **Steuerung** (zuerst „Steuerung übernehmen“, es darf immer nur ein Gerät steuern):
- **▶ Start / ■ Stopp**, **⟲ Reset** (Histogramm leeren), **⏮ Von vorn** (Datei neu beginnen),
- **Frame-Intervall** (Aktualisierungsrate), **Wiedergabe-Tempo** („Echtzeit“, 0,1× bis 100×),
- **Binbreite** und **Histogrammlänge**,
- **Modus** Akkumulieren oder gleitendes Fenster (**Fenster (Frames)**), **Anzeige-Punkte**, **Datei wiederholen**,
- **PTU-Datei**: z. B. `Demo_Synthetisch_T2_Einzelphotonen_gepulst_40MHz_4s.ptu` – Einzelphotonenquelle, in **g²** Peaks alle 25 ns, der **Mittelpeak bei 0 fehlt fast** (Antibunching); `Demo_Synthetisch_T2_Heralded_K0_g2h_8s.ptu` – K0 (violett) = Herald-Detektor am Sync-Eingang, K1/K2 = HBT, Peaks bei +12 ns (K1) und +15 ns (K2); `Demo_Synthetisch_T2_HOM_Dip_Scan_20s.ptu` – in der Ansicht **Zeit** sieht man den HOM-Dip nicht direkt in den Einzelraten, sondern in den Koinzidenzen (Ansicht **g²**, Kachel K1K2); `Demo_Synthetisch_T2_Photonenpaare_SPDC_cw_3s.ptu` – Photonenpaare, in **g²** ein scharfer Peak $g^2(0) \approx 500$ zwischen K1/K2, K1/K4, K3/K2, K3/K4, flach (≈ 1) zwischen K1/K3 und K2/K4; `Demo_Synthetisch_T2_Photonentripel_cw_5s.ptu` – Photonentripel, in **g³** ein starker Peak $g^3(0,0) \approx 7 \cdot 10^5$.
- **Referenzkanal (g²)**: Bezugskanal der Korrelation ($\tau = t(Kn) - t(Kref)$) und bei T2 Start des Histogramms; er hat keine eigene Kurve.
- Ansichten **g²**, **g³** und **g⁴** (Umschalter oben links): große Kachel $g^2(0)$ / $g^3(0,0)$ / $g^4(0,0,0)$, darunter alle Kanal-Kombinationen und graue Hinweise (Fenster, Normierung, Messzeit). Direkt nach dem Start oder einem Datei-Umlauf steht dort kurz „sammelt Daten …“.
- Unter **Datenmenge** sehen Sie Größe pro Bild und die empfangenen kB/s (Ansicht Histogramm ≈ 25 kB pro Bild, in g^3/g^4 deutlich weniger Histogrammdaten, dafür die Karten).
- Zweites Handy/Browser parallel: sieht dieselben Daten, kann aber erst steuern, wenn das erste die Steuerung abgibt (oder 5 Minuten lang nichts geändert hat).
- Optional „Zum Startbildschirm hinzufügen“ – dann startet die Seite wie eine App.

8. Beenden

- Im Fenster von `start_online.bat` **Enter** drücken – Server und Tunnel werden beendet, die Adresse ist sofort ungültig.
- Wurde das Fenster bereits geschlossen (z. B. mit dem X), laufen Server und Tunnel im Hintergrund weiter. Dann **`stop_online.bat`** doppelklicken.
- Kontrolle: Die trycloudflare-Adresse ist danach nicht mehr erreichbar.

9. Fehlerbehebung

Problem	Ursache / Lösung
SmartScreen „Windows hat den PC geschützt“	„Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“. Oder vor dem Entpacken ZIP → Eigenschaften → „Zulassen“.
Virenscanner/Defender meldet oder blockiert `cloudflared.exe`	cloudflared ist das offizielle Programm von Cloudflare (Quelle: github.com/cloudflare/cloudflared). Ggf. freigeben oder per `winget install --id Cloudflare.cloudflared` installieren. In Firmen-Umgebungen IT fragen.
Fenster schließt sich sofort / „Ausführung von Skripts ist deaktiviert“	Die Batch-Datei startet PowerShell mit `-ExecutionPolicy Bypass`. Ist PowerShell per Gruppenrichtlinie gesperrt (Firmen-PC), bitte die IT fragen.
„Python-Umgebung nicht gefunden“	Zuerst `install_windows.bat` ausführen.
`install_windows.bat`: „Python wurde nicht gefunden“ / „zu alt“	Python 3.13 (64 Bit) von python.org installieren, „Add python.exe to PATH“ ankreuzen, neue Eingabeaufforderung/Explorer-Fenster öffnen.
Paketinstallation scheitert	Internetverbindung prüfen; hinter einem Firmen-Proxy vorher `set HTTPS_PROXY=http://proxy:port` in einer Eingabeaufforderung setzen und `install_windows.bat` von dort starten.
Firewall-Abfrage für Python/cloudflared	Für den Tunnel nicht nötig; „Abbrechen“ oder nur „Privat“ ist in Ordnung.
„Port 8765 ist bereits belegt“	Läuft noch `start_server.bat` oder ein früherer Start? `stop_online.bat` ausführen bzw. das andere Fenster schließen. Anderer Port: in einer Eingabeaufforderung `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File start_online.ps1 -Port 8780`.
„Download von cloudflared fehlgeschlagen“	`winget install --id Cloudflare.cloudflared` oder die Datei `cloudflared-windows-amd64.exe` von https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest manuell als `harp-gx-mobil\tools\cloudflared.exe` speichern.
WARNUNG „Tunnel meldet noch keine Verbindung“ / keine trycloudflare-Adresse	Das Netzwerk (oft **Firmen-/Uni-Netz**) blockiert die ausgehenden Tunnelverbindungen von cloudflared (Port **7844**, UDP/QUIC bzw. TCP). Versuch: Eingabeaufforderung im Ordner `harp-gx-mobil` öffnen, `set HARP_TUNNEL_PROTOCOL=http2`, dann `start_online.bat`. Hilft das nicht: anderes Netz (z. B. Handy-Hotspot für den PC) oder IT fragen. Details in `logs\cloudflared.log`.
Handy: „Server nicht gefunden“	10–60 s warten und neu laden; Adresse genau prüfen (sie ändert sich bei **jedem** Start).
Handy: Anmeldeseite kommt immer wieder	Code falsch oder Server neu gestartet (neuer Code). Code aus dem aktuellen Fenster verwenden. Nach vielen Fehlversuchen kurz warten.
Handy: Seite lädt, aber keine Daten / „getrennt“	Fenster am PC noch offen? Mobilfunk schwach? Die Seite verbindet sich automatisch neu. Server-Log: `logs\server-online.log`.
Die Adresse ist nach einem Neustart anders	Normal bei Quick Tunnels – jede Sitzung bekommt eine neue zufällige Adresse und einen neuen Code.

10. Sicherheitshinweise

- **Zugangscode geheim halten** – nicht in Chats, E-Mails oder Screenshots weitergeben. Der QR-Code enthält den Code ebenfalls.

- **Nach dem Test beenden** (Enter bzw. `stop_online.bat`). Beim nächsten Start entstehen neue Adresse und neuer Code.
- **Quick Tunnels sind nur für Tests gedacht**: Cloudflare gibt keine Verfügbarkeitsgarantie; der Datenverkehr läuft verschlüsselt (HTTPS) bis Cloudflare und wird dort entschlüsselt und weitergeleitet. Für Dauerbetrieb oder vertrauliche Daten später ein VPN (z. B. WireGuard/Tailscale) oder einen benannten Cloudflare-Tunnel mit Zugangskontrolle verwenden.
- **Keine Portfreigabe im Router** einrichten – sie ist nicht nötig.
- Diese Version steuert nur eine **Simulation**. Bei Anschluss einer echten Harp (spätere Version) kommen zusätzliche Sicherheitsverriegelungen hinzu (z. B. kein Fernschalten eines Laser-Triggers).

11. Für Fortgeschrittene

- Festen Code verwenden: vor dem Start in der Eingabeaufforderung `set HARP_TOKEN=MEINCODE123`, dann `start_online.bat` aus dieser Eingabeaufforderung starten.
- Nur lokal ohne Tunnel, aber mit Code: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File start_online.ps1 -NoTunnel`.
- Betrieb im lokalen Netz ohne Internet: `start_server.bat` (siehe `README.md`, Abschnitt 4).
- Tests: `.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q`
- Weitere Einstellungen über Umgebungsvariablen (z. B. `HARP_GX_KBPS`, `HARP_GX_ENGINE`, `HARP_GX_THREADS`, `HARP_STREAM_NUMPY`): Tabelle im `README.md`, Abschnitt „Umgebungsvariablen“.
- Logdateien: `logs\server-online.log`, `logs\cloudflared.log`, `logs\commands.jsonl` (Steuerbefehle).